



Preditiva.ai

Aprendizado Não Supervisionado

Detecção de Anomalias: Isolation Forest e Autoencoder

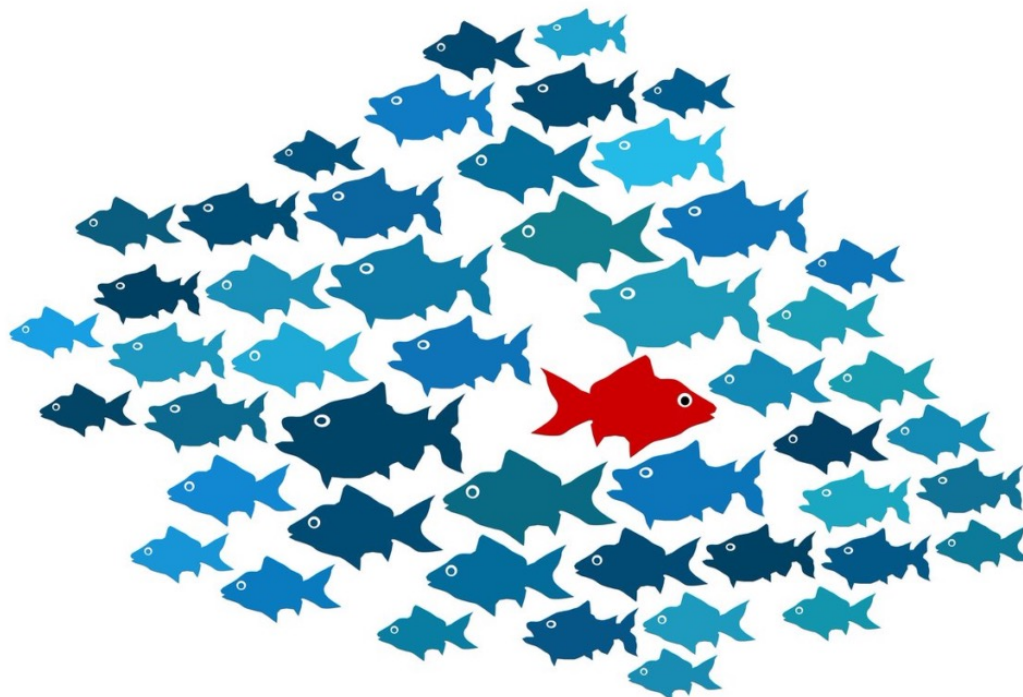
Detecção de Anomalias

Conceitos principais



Em alguns fenômenos temos o interesse em descobrir algumas poucas **observações com características muito diferentes** da grande maioria das outras observações. Essas observações com características muito diferentes são também chamadas de **anomalias**.

A grande diferença entre um desafio de **Detecção de Anomalias** e um desafio de **Classificação** é o fato do 1º ser não-supervisionado e o 2º ser supervisionado.



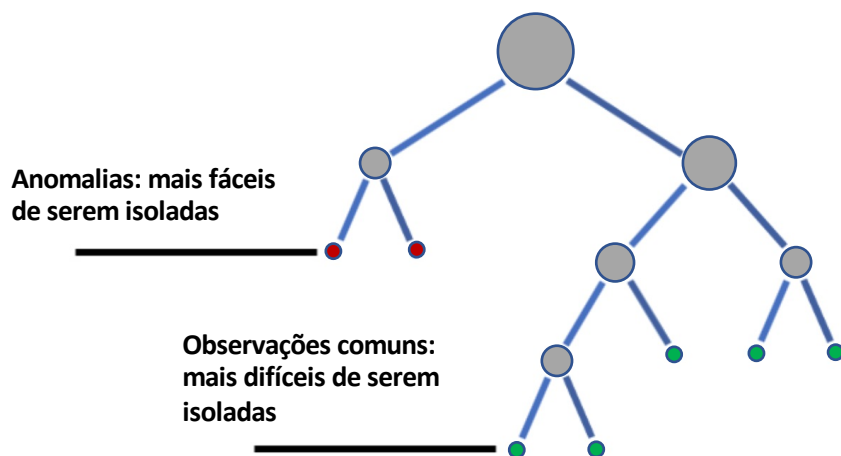
Detecção de Anomalias

Isolation Forest: Intuição



Isolation Forest é uma das técnicas consideradas mais eficientes no grupo de técnicas utilizadas em **Detecção de Anomalias**. A estratégia consiste em utilizar uma técnica da família das **árvores de decisão** para separar as observações até que reste apenas 1 observação em cada folha.

É calculado então o **número de divisões** necessárias para que cada **observação** seja **totalmente separada** das demais. Intuitivamente, observações que precisam de **menos divisões** para serem separadas das demais possuem **características diferentes** das demais observações, sendo portanto anomalias.



O resultado de um modelo **Isolation Forest** é o **coeficiente de anomalia**, calculado a partir do número de divisões necessárias para a separação total.

Detecção de Anomalias

Isolation Forest: Intuição



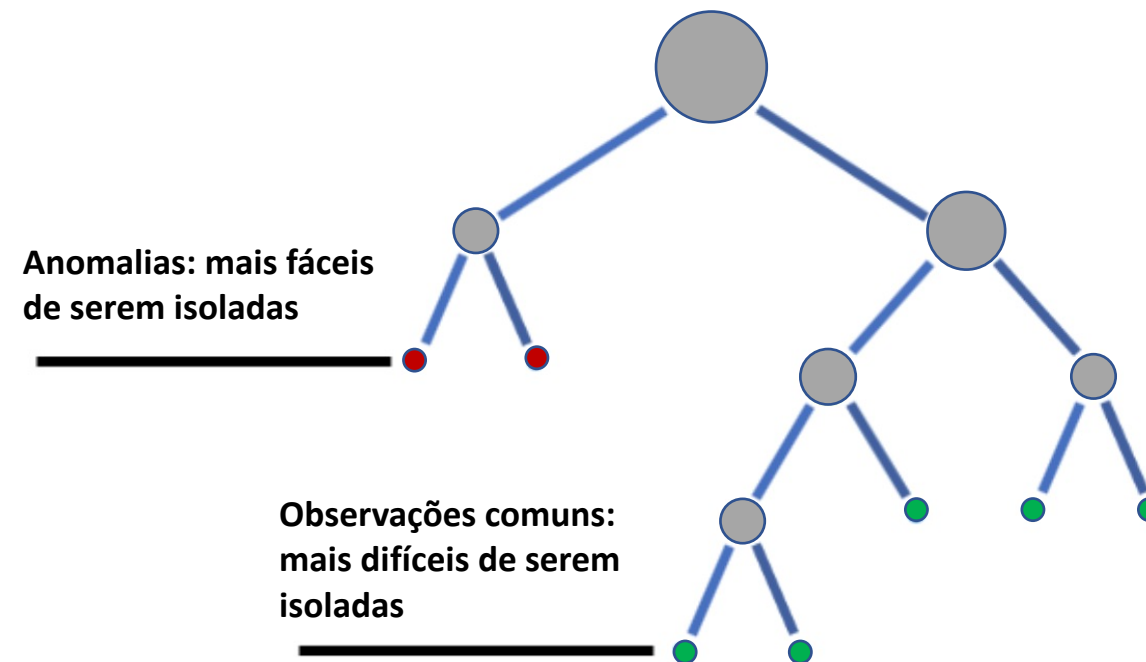
Preditiva.ai

Outliers

- **Menos divisões** necessárias para isolamento
- **Menor coeficiente de anomalia**

Observações Comuns

- **Mais divisões** necessárias para isolamento
- **Maior coeficiente de anomalia**



Demonstração

Isolation Forest

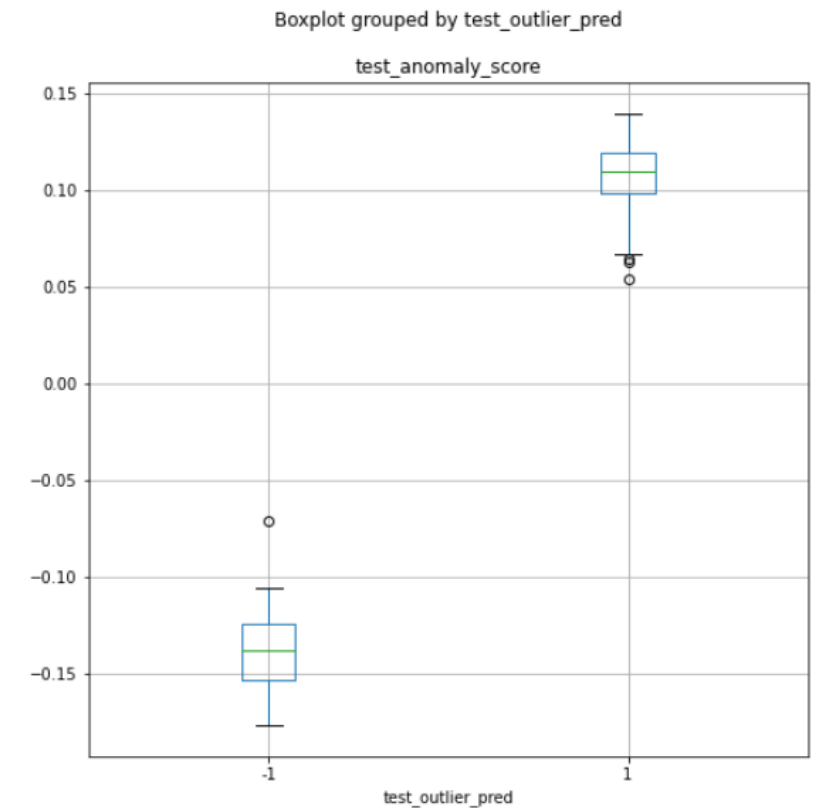
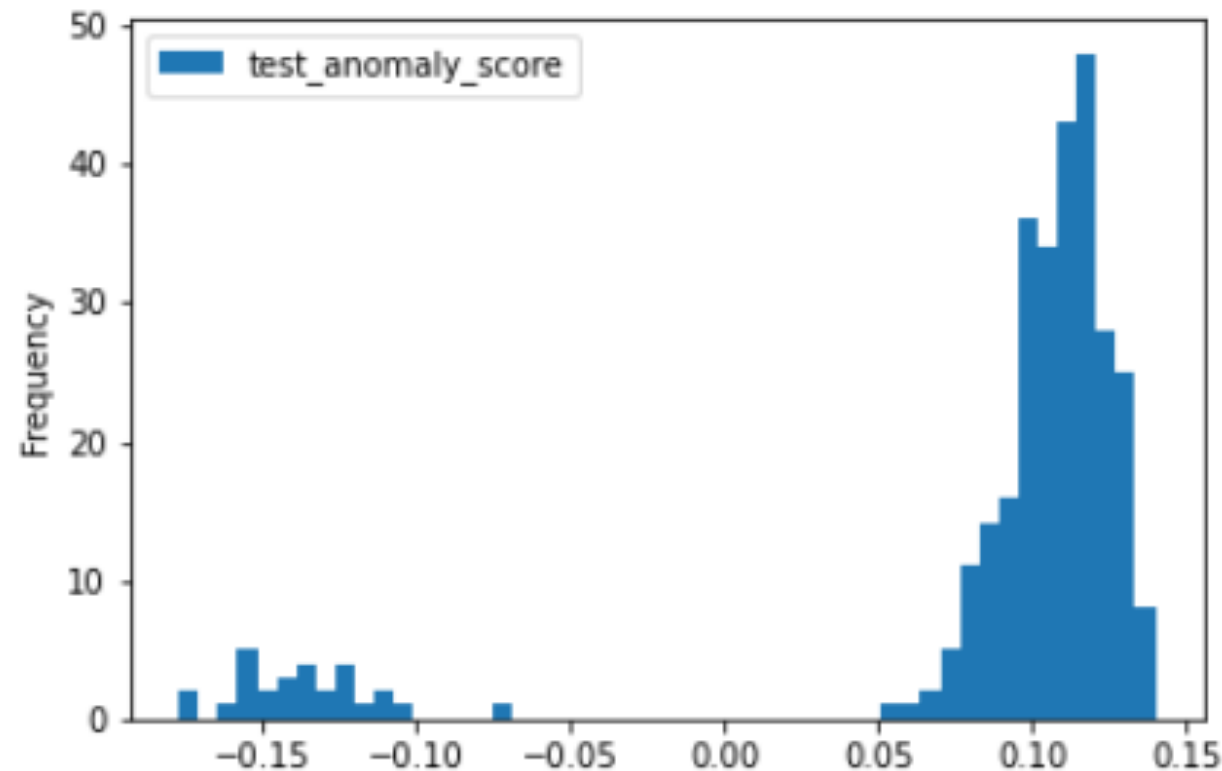
Arquivo: [7_3_Anomaly_Detection_Demo.ipynb](#)

Detecção de Anomalias

Isolation Forest



O **score de anomalia** é o principal indicador de observações anômalas. No **Isolation Forest** quanto **menor** esse **score** mais **anômala** é a observação.

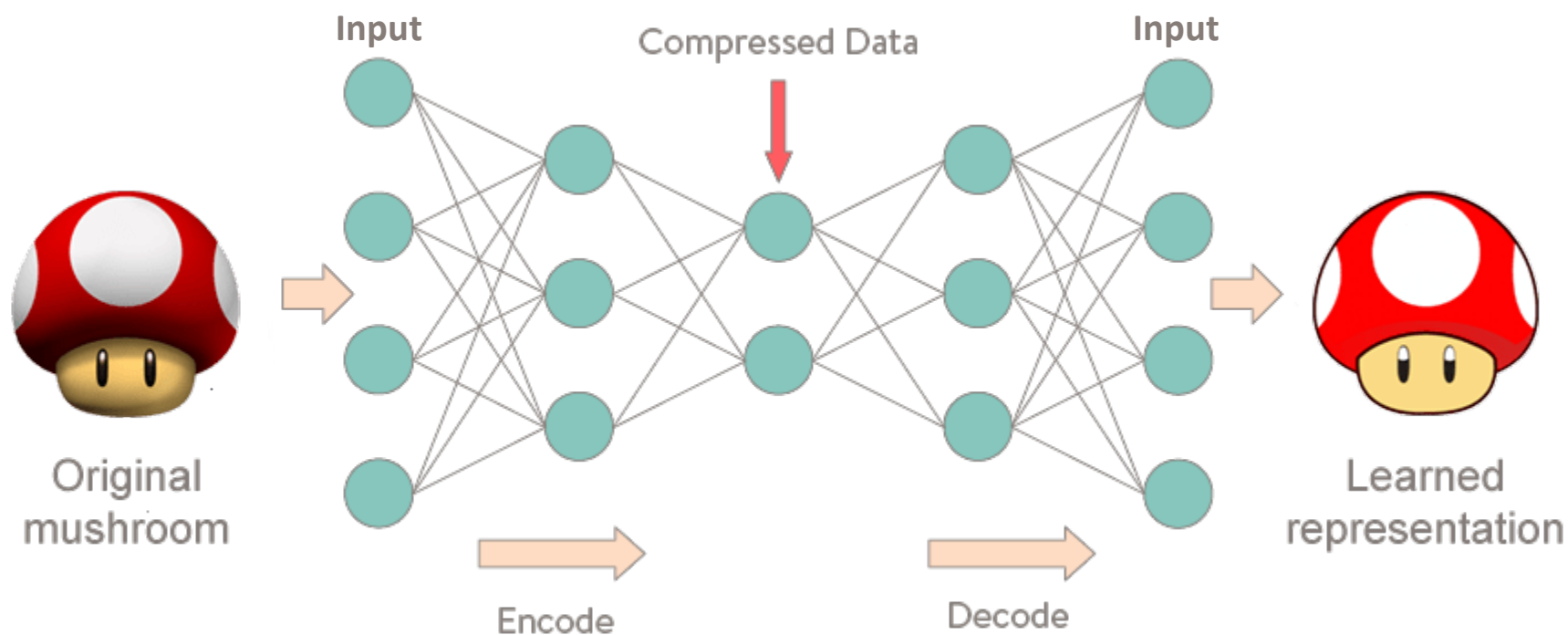


Detecção de Anomalias

AutoEncoder: Intuição

AutoEncoder é uma estrutura de Redes Neurais Artificiais específica para algumas finalidades, entre elas a **Detecção de Anomalias**. Essa estrutura especial é composta por 2 partes: **Encode** e **Decode**.

A estratégia consiste em **codificar** os inputs de n-dimensões para apenas 2 dimensões e em seguida **decodificar** de volta para os mesmo inputs, preservando o máximo da informação, ou seja, com o **menor erro possível**.



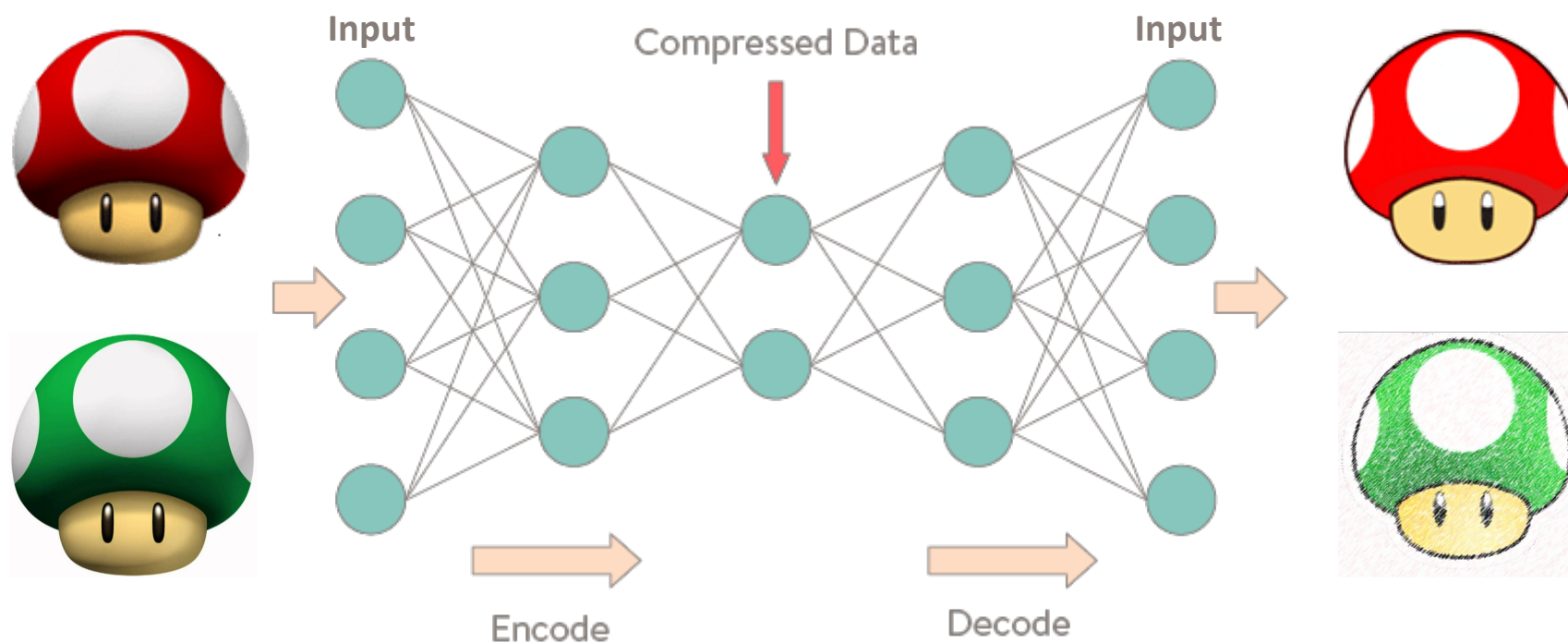
Detecção de Anomalias

AutoEncoder: Intuição



Como a dimensão da camada central é **comprimada**, o **AutoEncoder** é obrigado a aprender apenas as **características mais importantes das observações**.

Com isso, as observações **anômalas**, que possuem **características diferentes**, serão **reconstruídas com maiores erros** do que as observações comuns.



Demonstração

AutoEncoder

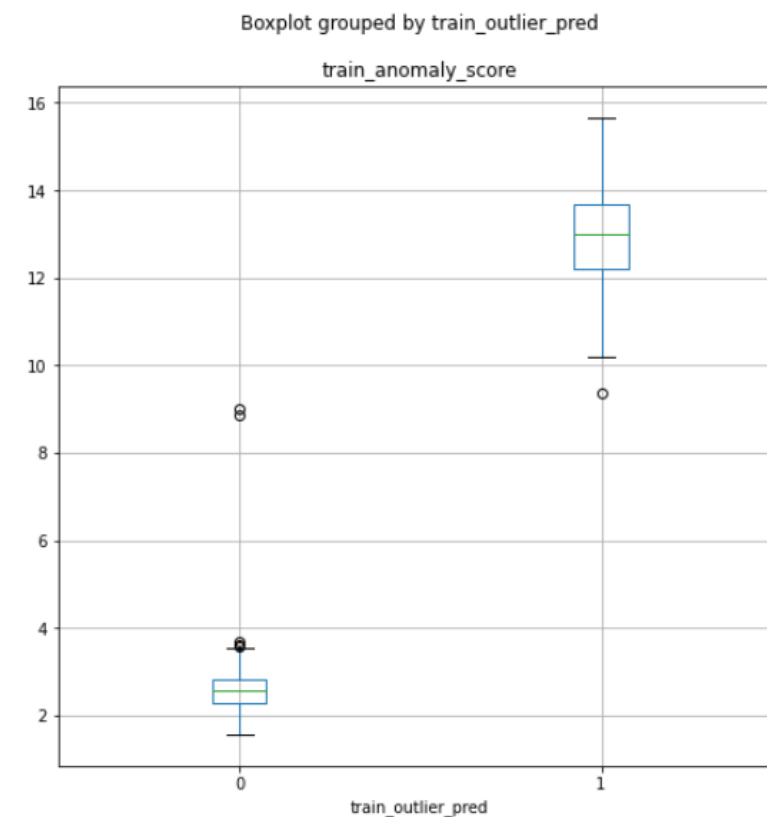
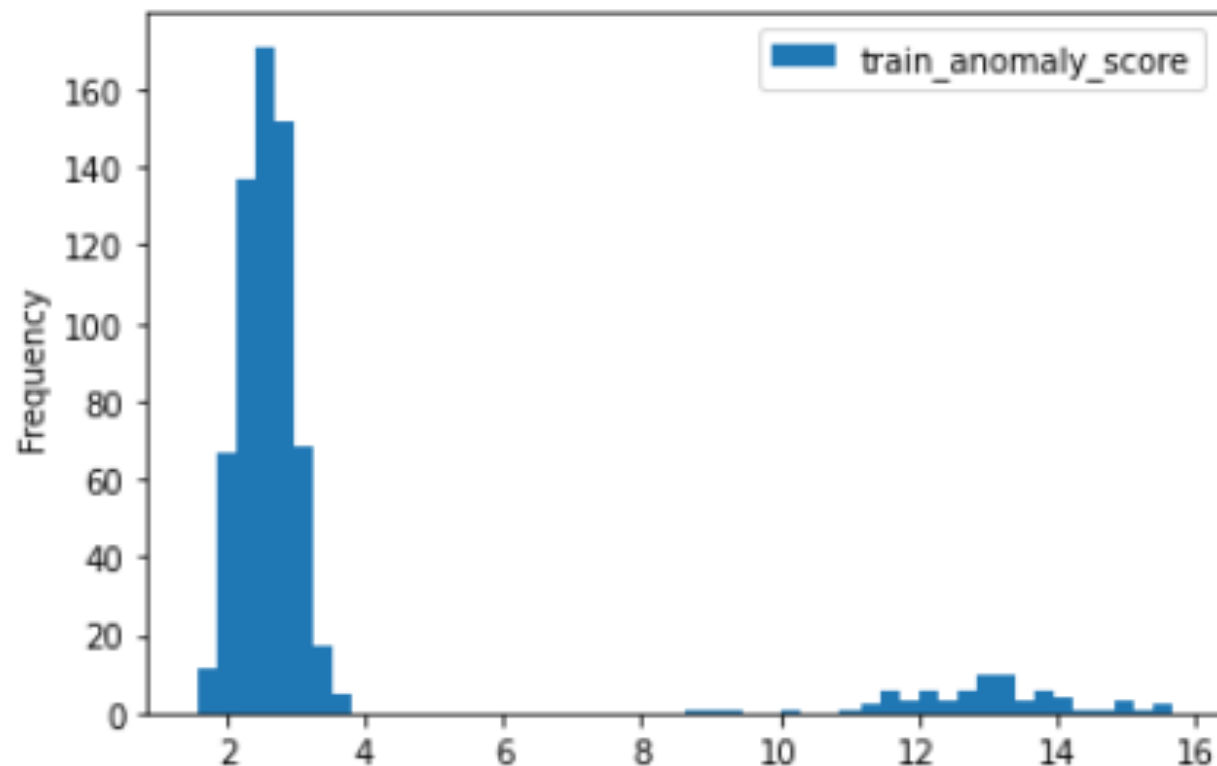
Arquivo: [7_3_Anomaly_Detection_Demo.ipynb](#)

Detecção de Anomalias

AutoEncoder



O **score de anomalia** no **AutoEncoder**, por estar relacionado ao erro na reconstrução das informações pela camada de decodificação, indica **observações anômalas nos valores mais altos**, ou seja, **quanto maior esse score mais anômala é a observação**.



Detecção de Anomalias

Isolation Forest e AutoEncoder



Hands on

Utilize as técnicas de Isolation Forest e AutoEncoder e construa um modelo para identificação de fraudes em cartões de crédito.

Roteiro:

1. Importe a base **creditcard.csv** e faça todos os devidos tratamentos como padronização de escala.
2. Aplique as técnicas de **Isolation Forest e AutoEncoder** para detectar as fraudes, de forma não supervisionada.
3. Defina o **ponto de corte** e avalie qual **percentual de observações** foi identificada como **anomalia**. Esse percentual está próximo do percentual de fraudes?

Dica: Para reduzir o tempo no desenvolvimento utilize apenas 10% dessa base.

Revisão: Detecção de Anomalias

Neste módulo aprendemos duas técnicas muito utilizadas na tarefa de Detecção de Anomalias: **Isolation Forest** e **AutoEncoder**. Vimos que cada uma dessas técnicas utiliza **diferentes estratégias** para encontrar as observações anômalas.

O **Isolation Forest** utiliza um **algoritmo de árvore de decisão** medindo quantas divisões são necessárias para separar as observações anômalas.

Enquanto o **AutoEncoder** utiliza uma estratégia de **compressão dos dados** em um espaço dimensional menor para que a Rede Neural Artificial capture apenas as **características mais importantes** das observações e identifique as observações anômalas a partir do **erro na reconstrução** delas.





Preditiva.ai